

Hipoteses de Estrategia - BetinAsia Bot

Data: Fevereiro 2026

Status: Em validacao

Tabela de Hipoteses

H1: Incoerencias entre Mercados

Campo	Descricao
Nome	Incoerencias entre Mercados
Descricao	Calcular probabilidades implícitas de diferentes mercados (1X2, AH, OU) e detectar inconsistências. Se mercados precificam o mesmo evento de forma diferente, ha oportunidade.
Forma de Medicao	Converter odds para probabilidades. Comparar P(home win) implícita do 1X2 com P(home win) implícita do AH -0.5. Flag se diferenca > X%.
Variaveis	odds_1x2_h, odds_1x2_d, odds_1x2_a, odds_ah_all_lines, odds_ou_all_lines
Complexidade	Media
Estudos/Mercado	Bem documentado em literatura academica de arbitragem. Pinnacle e casas sharp corrigem rapidamente. Oportunidades mais comuns em casas soft ou mercados menos liquidos.
Comentarios	A BetinAsia agrega multiplos bookmakers, entao as “best odds” ja sao otimizadas. Incoerencias seriam entre mercados (1X2 vs AH), nao entre bookmakers.

H2: Vieses Sistematicos

Campo	Descricao
Nome	Vieses Sistematicos
Descricao	Identificar combinacoes de fatores (liga, dia, horario, linha) que historicamente geram ROI positivo de forma consistente.
Forma de Medicao	Segmentar apostas por cada fator. Calcular ROI por segmento. Testar significancia estatistica (n minimo, p-value).
Variaveis	liga, pais, dia_semana, horario_kickoff, tempo_ate_kickoff, ah_line, odds_range, resultado_jogo
Complexidade	Media-Alta
Estudos/Mercado	Favorite-longshot bias e bem documentado (favoritos extremos subvalorizados, underdogs sobrevalorizados). Alguns estudos mostram vieses por dia/horario, mas resultados variam.
Comentarios	Risco alto de overfitting com multiplas comparacoes. Usar validacao out-of-sample e correcao estatistica. Coletar dados por semanas antes de concluir.

H3: Quebra de Monotonicidade

Campo	Descricao
Nome	Quebra de Monotonicidade

Campo	Descricao
Descricao	A progressao de odds entre linhas adjacentes de AH deve ser monotonica e suave. Desvios indicam possivel mispricing.
Forma de Medicao	Para cada jogo, ordenar linhas AH. Calcular delta entre linhas adjacentes. Flag se delta tem sinal diferente do esperado ou magnitude muito diferente da media.
Variaveis	odds_ah_all_lines (ordenadas), handicap_values
Complexidade	Baixa-Media
Estudos/Mercado	Menos documentado formalmente, mas conceito usado por apostadores quantitativos. Relacionado a “arbitragem de linha” em mercados financeiros.
Comentarios	Abordagem elegante e logicamente solida. Anomalias podem ser raras mas de alto valor. Implementacao relativamente simples.

H4: Steam Moves

Campo	Descricao
Nome	Steam Moves
Descricao	Movimentos bruscos de odds (>5% em curto periodo) indicam informacao entrando no mercado. Seguir ou fade o movimento pode ter valor.
Forma de Medicao	Calcular variacao percentual entre coletas consecutivas. Flag se $abs(variacao) > threshold$. Testar ROI de “follow” vs “fade” o movimento.
Variaveis	odds_t0, odds_t1, timestamp_t0, timestamp_t1, resultado_jogo
Complexidade	Media
Estudos/Mercado	Muito usado por apostadores profissionais (sindicatos). “Following sharp money” e estrategia comum. Evidencias mistas - funciona melhor em mercados menos eficientes.
Comentarios	Requer coleta frequente (idealmente <5min entre coletas). Dificuldade em distinguir “smart money” de “public money”.

H5: Eficiencia por Liga

Campo	Descricao
Nome	Eficiencia por Liga
Descricao	Mercados de ligas menores/menos populares sao menos eficientes e podem ter mais oportunidades de valor.
Forma de Medicao	Calcular metricas de eficiencia por liga: dispersao de odds, frequencia de movimentos, ROI de estrategias simples. Comparar ligas tier-1 vs tier-2 vs tier-3.
Variaveis	liga, tier_liga, odds_all, resultado_jogo
Complexidade	Media
Estudos/Mercado	Varios estudos academicos confirmam que ligas menores sao menos eficientes. Pinnacle tem margens menores em ligas principais.
Comentarios	BetinAsia cobre muitas ligas. Podemos comparar Premier League vs England League 2 vs ligas ainda menores.

H6: Correlacao Incompleta entre Mercados

Campo	Descricao
Nome	Correlacao Incompleta entre Mercados
Descricao	Quando um mercado se move, outros correlacionados deveriam se mover tambem. Se nao se movem, ha lag ou incoerencia exploravel.
Forma de Medicao	Monitorar movimento de Over 2.5. Verificar se AH do favorito se move na mesma direcao. Flag se correlacao esperada nao ocorre.
Variaveis	odds_ou_2_5_t0, odds_ou_2_5_t1, odds_ah_fav_t0, odds_ah_fav_t1, timestamp
Complexidade	Alta
Estudos/Mercado	Conceito de “cross-market arbitrage” e conhecido. Menos estudado especificamente para futebol.
Comentarios	Requer entendimento profundo das relacoes teoricas entre mercados. Complexidade alta na implementacao.

H7: Odds de Abertura

Campo	Descricao
Nome	Odds de Abertura
Descricao	Odds no momento de abertura do mercado podem ter vieses sistematicos que sao corrigidos ate o fechamento. Apostar cedo em direcoes previssiveis pode ter valor.
Forma de Medicao	Identificar “primeira coleta” de cada jogo como proxy de abertura. Comparar com odds de fechamento. Calcular direcao e magnitude do movimento. Testar se movimento e previsivel.
Variaveis	odds_primeira_coleta, odds_ultima_coleta, tempo_ate_kickoff, resultado_jogo
Complexidade	Media-Alta
Estudos/Mercado	Bem documentado que odds de abertura sao menos eficientes. Casas usam “market makers” que ajustam com base no fluxo. Alguns estudos mostram value em apostar cedo em favoritos.
Comentarios	LIMITACAO: Nao temos dado explicito de “abertura” no site. Proxy: primeira vez que coletamos odds do jogo. Quanto antes comecarmos a coletar, melhor o proxy.

Detalhamento por Hipotese

H1: Incoerencias entre Mercados

Logica teorica:

P(Home Win) deve ser consistente entre:

- 1X2: $P(H) = 1/\text{odds_home}$ (ajustado por overround)
- AH -0.5: Se home ganha, AH -0.5 home ganha. Logo $P(\text{AH } -0.5 \text{ H win}) \sim P(\text{Home Win})$
- AH 0: $P(\text{AH } 0 \text{ H win}) = P(\text{Home Win}) + 0.5 * P(\text{Draw})$ [push no empate]

Exemplo de incoerencia:

1X2 Home: 2.50 -> $P(H) = 40\%$

AH -0.5 Home: 1.70 -> $P(H) = 59\%$

Diferenca: 19% -> ANOMALIA

Threshold sugerido: Diferenca > 5% = flag para investigacao

H2: Vieses Sistematicos

Segmentos a testar:

Categoria	Segmentos
Dia	Segunda, Terca, ..., Domingo
Horario	Manha, Tarde, Noite
Liga tier	Tier 1 (top 5 europeias), Tier 2, Tier 3
Tempo ate kickoff	<2h, 2-6h, 6-24h, 1-3d, >3d
Odds range	<1.30, 1.30-1.60, 1.60-2.00, 2.00-3.00, >3.00
AH line	0, -0.25, -0.5, -0.75, -1.0, etc

Cuidado estatístico: - Minimo 100 apostas por segmento para significancia - Correcao de Bonferroni: p-value < 0.05/n_comparacoes - Validacao: treino em 70% dados, teste em 30%

H3: Quebra de Monotonicidade

Implementacao:

```
def check_monotonicity(ah_lines: dict) -> list:
    anomalies = []
    sorted_lines = sorted(ah_lines.items()) # [(-2, odds), (-1.75, odds), ...]

    for i in range(1, len(sorted_lines)):
        prev_hcap, prev = sorted_lines[i-1]
        curr_hcap, curr = sorted_lines[i]

        # Se handicap fica mais negativo, home odds deve AUMENTAR
        if curr_hcap < prev_hcap: # mais negativo
            if curr.home_odds < prev.home_odds: # mas odds diminuiu
                anomalies.append({
                    'tipo': 'home_nao_monotonica',
                    'linhas': (prev_hcap, curr_hcap),
                    'odds': (prev.home_odds, curr.home_odds),
                    'delta_esperado': 'positivo',
                    'delta_real': curr.home_odds - prev.home_odds
                })

    return anomalies
```

H4: Steam Moves

Definicao de steam move:

Variacao > 5% em periodo < 30 minutos
OU
Variacao > 3% em periodo < 10 minutos

Estrategias a testar: 1. **Follow:** Apostar na direcao do movimento (odds caiu -> apostar nesse lado) 2. **Fade:** Apostar contra (mercado overreacted) 3. **Wait:** Esperar estabilizar e apostar se odds voltar

H5: Eficiencia por Liga

Tiers sugeridos:

Tier	Ligas	Expectativa
1	Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1	Muito eficiente
2	Championship, Serie B, Eredivisie, Liga Portugal	Eficiente
3	League 1, League 2, 2a divisao europeia	Menos eficiente
4	National League, ligas menores	Potencialmente ineficiente

Metricas de eficiencia: - Overround medio (menor = mais competitivo/eficiente) - Frequencia de movimentos de odds - Dispersao entre bookmakers

H6: Correlacao entre Mercados

Correlacoes esperadas:

Se isso acontece...	Entao isso deveria acontecer...
Over 2.5 cai (mais gols esperados)	AH favorito cai (vencer por mais)
Home 1X2 cai muito	AH 0 home cai, AH -0.5 home cai
Draw sobe	AH 0 away sobe (menos chance de vitoria)

Medicao:

```
correlacao = calcular_correlacao(  
    delta_over_2_5,  
    delta_ah_favorito  
)  
# Esperado: correlacao negativa (over cai -> ah cai)  
# Se correlacao ~ 0 em alguns momentos -> oportunidade
```

H7: Odds de Abertura

Limitacao importante: O site BetinAsia nao fornece explicitamente “odds de abertura”.

Proxy possivel: - Usar a **primeira coleta** do jogo como proxy de abertura - Quanto mais cedo comecarmos a coletar (ex: 7 dias antes), melhor o proxy - Comparar primeira coleta vs ultima coleta (fechamento)

Dado disponivel no site? - Nao encontramos API ou WebSocket que forneca odds de abertura historicas - Teriamos que construir esse historico nos mesmos coletando

Vieses documentados em abertura: - Favoritos tendem a abrir com odds mais altas e sao corrigidos para baixo - “Opening line value” e conceito similar a CLV mas na abertura

Variaveis Consolidadas para Coleta

Variavel	Tipo	Fonte	Hipoteses
event_id	string	WebSocket	Todas
home_team	string	WebSocket	Todas
away_team	string	WebSocket	Todas
liga	string	WebSocket	H2, H5
pais	string	WebSocket	H2, H5
kickoff_time	datetime	WebSocket	H2, H7
collected_at	datetime	Sistema	H4, H6, H7
odds_1x2_h	float	WebSocket	H1, H2
odds_1x2_d	float	WebSocket	H1
odds_1x2_a	float	WebSocket	H1
odds_ah_{line}_h	float	WebSocket	H1, H2, H3, H4
odds_ah_{line}_a	float	WebSocket	H1, H2, H3, H4
odds_ou_{line}_over	float	WebSocket	H1, H6
odds_ou_{line}_under	float	WebSocket	H1, H6
resultado_jogo	string	Externa	Todas
placar_final	string	Externa	Todas

Nota: Resultado do jogo precisa ser coletado de fonte externa (API de resultados).

Proximos Passos

- ☐ Implementar coleta continua com todas as variaveis
- ☐ Implementar scraper/API de resultados de jogos
- ☐ Coletar dados por 2-4 semanas
- ☐ Analise exploratoria de cada hipotese
- ☐ Priorizar hipoteses com maior potencial
- ☐ Backtesting das estrategias

Documento criado em 01/02/2026